2024-2025 学年第二学期

《概率统计 B》期中考试

课程代码： BK103016 **考试方式** 闭卷 **考试时长** 100 **分钟**

题　　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合计
满　　分	39	18	43						100
得　　分									
阅 卷 人									

考生须知：1、答题请在答题纸的对应区域，在其他区域答题无效。2、试卷上不准做任何标记，否则按作弊论处。3、考试期间，试卷不准拆开，否则按作弊处理。(注：不允许使用计算器)

一、选择题(共 13 小题，每小题 3 分，满分 39 分)

1.若 A, B 为任意两个随机事件，则必有____.

(A) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$; (B) $P(A-B)=P(A)-P(B)$;

(C) $P(AB)\le P(A)+P(B)$; (D) $P(AB)=P(A)P(B)$.

2.设 A,B,C 为三个随机事件，则事件 $\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C}$ 表示____.

(A) 事件 A,B,C 同时发生； (B) 事件 A,B,C 至少有一个发生；

(C) 事件 A,B,C 至少有一个不发生； (D) 事件 A,B,C 都不发生.

3.抛一枚均匀硬币 3 次，恰好出现 2 次正面的概率是____.

(A) $\frac{1}{8}$; (B) $\frac{3}{8}$; (C) $\frac{1}{2}$; (D) $\frac{5}{8}$.

4.设 X 为离散型随机变量，其分布列为 $P\{X=k\}=\frac{c}{2^k}(k=1,2,3)$, 则常数 c 为____.

(A) $\frac{1}{2}$; (B) $\frac{8}{15}$; (C) 1; (D) $\frac{8}{7}$.

5.设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}kx+1, 0\le x\le 2\\ 0, \text{其他}\end{cases}$，则常数 $k=$____.

(A) $-\frac{1}{2}$; (B) 0; (C) $\frac{1}{2}$; (D) 2.

6.设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\sin x, 0<x<\pi\\ 0, \text{其他}\end{cases}$，则 $P\{X>\frac{\pi}{2}\}=$____.

(A) 0; (B) $\frac{1}{2}$; (C) $\frac{\pi}{2}$; (D) π.

7.设离散型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<3\\ 0.1, & 3\le x<4\\ 0.4, & 4\le x<5\\ 1, & x\ge 5\end{cases}$，则 $P\{4<X\le 7\}=$____.

(A) 0.1；　(B) 0.3；　(C) 0.4；　(D) 0.6.

8.设随机变量 $X\sim N(2,4)$，则 $P\{X>4\}$ 的值为____.

（已知 $\Phi(1)=0.8413$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数）

(A) 0.1587；　(B) 0.3413；　(C) 0.5；　(D) 0.8413.

9.设 X,Y 的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}A(x+y), & 0<x<1,0<y<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $A=$____.

(A) 3；　(B) 2；　(C) $\frac{1}{3}$；　(D) $\frac{1}{2}$.

10.设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布如下，则下列选项正确的是____.

X \ Y	1	2	3
0	0.1	0.1	0.3
1	0.25	0	0.25

(A) $P\{X+Y=2\}=0.25$；　(B) X,Y 独立；　(C) $E(X^2)=0.25$；　(D) $E(Y)=2.2$.

11.设随机变量 $X\sim N(-2,4)$，$Y=2X+3$，则 $Y\sim$____.

(A) $N(-4,8)$；　(B) $N(-1,11)$；　(C) $N(-1,16)$；　(D) $N(-1,20)$.

12.设随机变量 $X\sim B(20,0.5)$，则 $E(3X-2)=$____.

(A) 15；　(B) 28；　(C) 30；　(D) 45.

13.已知 $X\sim E(0.25)$，则根据切比雪夫不等式有 $P\{|X-4|\ge 8\}\le$____.

(A) $\frac{1}{4}$；　(B) $\frac{3}{4}$；　(C) $\frac{1}{16}$；　(D) $\frac{15}{16}$.

二、填空题(共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分)

14. 设 A,B 为随机事件，$P(A)=0.5,P(B)=0.6,P(A\cup B)=0.9$, 则 $P(B|A)=$____.

15. 设随机变量 (X,Y) 服从区域 $D:x^2+y^2\le r^2$ 上的均匀分布，则 (X,Y) 的概率密度函数 $f(x,y)=$____.

16. 设随机变量 $X\sim N(1,3),Y\sim N(-1,2)$, 且 X 和 Y 相互独立，则 $2X-Y\sim N$ ____.

17.设随机变量 $X\sim P(3)$, 则 $E(2X^2)=$____.

18.已知随机变量 X,Y 满足 $D(X)=4,D(Y)=9,\rho_{XY}=\frac{1}{2}$, 则 $\mathrm{cov}(X,X+Y)=$____.

19.设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(1,2;4,9;0)$，则 $D(X+Y)=$____.

三、计算题(共 4 小题，满分 43 分)

20. (10 分)甲、乙、丙三家工厂生产同一品牌产品，已知三家工厂的市场占有率分别为$\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{2}$，且三家工厂的次品率分别为$2\%,1\%,3\%$，试求(1)买到一件次品的概率；(2)某消费者买到一件次品，它出自甲厂的概率.

21. (10 分) 设随机变量X在区间$(0,1)$服从均匀分布，求$Y=2X+3$的概率密度$f_Y(y)$.

22. (11 分)设随机变量X与Y的概率分布分别为

X	0	1
P	0.6	0.4

Y	0	1
P	0.5	0.5

且X与Y相互独立，求(1)(X,Y)的联合分布律；(2)$E(XY)$；(3)$Z=2X-Y$的分布律.

23. (12 分)设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}6x^2y, 0<x<1, 0<y<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$，求(1)$X$与$Y$的边缘密度$f_X(x), f_Y(y)$,并判断$X$与$Y$是否相互独立；(2) $P\{X+Y\le 1\}$.